

Nomor ID	:	PBL-RKS603
Pengusul Proyek	:	Maidel Fani, S.Pd., M.Kom..
Manajer proyek	:	Festy Winda Sari, S.Tr.Kom., M.Sc
Judul Proyek	:	Perancangan dan Evaluasi Green Cryptography Index untuk Menilai Efisiensi Energi Algoritma Kriptografi pada Perangkat IoT Berdaya Rendah
Luaran	:	Green Cryptography Index, Paper/Laporan Ilmiah
Sponsor	:	-
Biaya	:	Rp 0.00
Klien/Pelanggan	:	Festy Winda Sari, S.Tr.Kom., M.Sc
Waktu	:	Februari 2026 – Agustus 2026 (1 Semester)

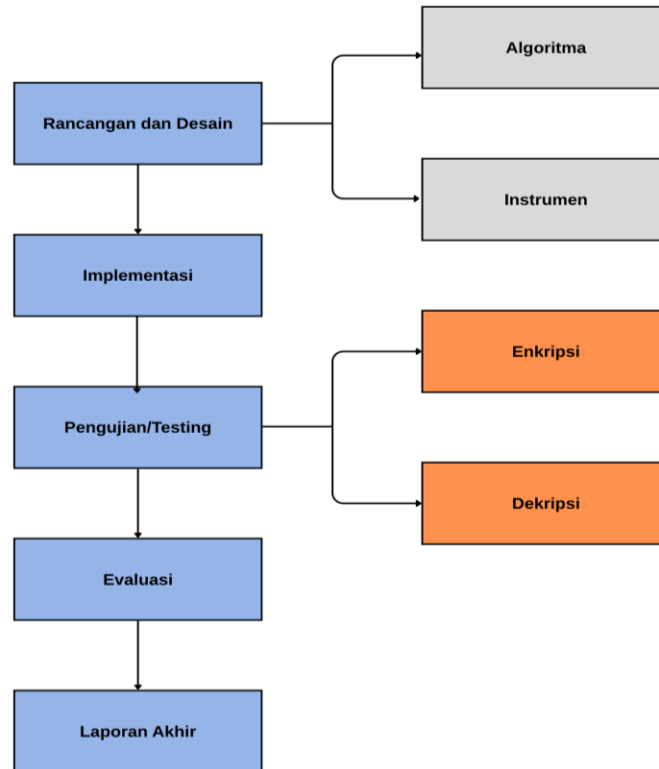
1. Ruang lingkup

Kegiatan ini dilakukan untuk memperdalam pemahaman konsep dasar kriptografi dan efisiensi komputasi serta penerapan metode untuk menilai dan menganalisis performa algoritma keamanan pada perangkat dengan sumber daya minim. Mahasiswa diarahkan untuk menguji, mengukur konsumsi daya, dan evaluasi metrik kinerja secara objektif dan terukur terhadap algoritma kriptografi yang terpilih, yaitu AES, SPECK, PRESENT, ASCON, dan ECC, pada perangkat IoT Raspberry Pi.

Selain itu, kegiatan juga mencakup perancangan parameter ukur berupa Green Cryptography Index, analisis perbandingan efisiensi energi antar algoritma-algoritma tersebut, serta penyusunan laporan yang sistematis berisi pemeringkatan kinerja dan rekomendasi penerapan kriptografi yang aman sekaligus ramah lingkungan. Dengan ruang lingkup ini, diharapkan mahasiswa mampu mengintegrasikan pemahaman teoretis dengan praktik lapangan melalui simulasi pengujian perangkat keras nyata sehingga keterampilan para anggota dalam merancang keamanan ekosistem IoT yang berkelanjutan lebih terarah dan aplikatif.

2. Desain Umum

Diagram Alur



Proyek ini bertujuan untuk merancang dan mengevaluasi **Green Cryptography Index** sebagai metode untuk menilai efisiensi energi dari beberapa algoritma kriptografi modern pada perangkat IoT berdaya rendah yakni Raspberry Pi. Adapun algoritma yang diuji dalam penelitian ini yang telah diputuskan bersama ialah meliputi AES (Advanced Encryption Standard), SPECK, PRESENT, ASCON, dan ECC

Pengujian dilakukan dengan mengukur parameter utama seperti konsumsi energi, waktu eksekusi, dan penggunaan sumber daya (CPU/memori), kemudian dianalisis menggunakan pendekatan statistika untuk menghasilkan indeks yang merepresentasikan efisiensi masing-masing algoritma.

Dalam pelaksanaannya, proyek ini mengacu pada prinsip-prinsip evaluasi performa sistem dan efisiensi energi pada perangkat terbatas (resource-constrained devices), serta pendekatan eksperimental berbasis pengukuran langsung (empirical measurement).

Adapun untuk tahapan pelaksanaan proyek ialah berikut ini:

1. Rancangan dan Desain

Tahap ini melibatkan penentuan ruang lingkup penelitian, pemilihan algoritma kriptografi yang akan diuji, serta penetapan parameter evaluasi seperti konsumsi energi, waktu eksekusi, dan penggunaan CPU/memori. Selain itu, dirancang pula formula Green Cryptography Index sebagai acuan penilaian.

2. Implementasi Algoritma

Pada tahap ini dilakukan implementasi masing-masing algoritma pada perangkat atau lingkungan IoT yang telah ditentukan. Setiap algoritma dijalankan dengan skenario input yang seragam untuk memastikan kesetaraan pengujian.

3. Pengumpulan Data (Testing)

Tahap ini mencakup pelaksanaan pengujian secara berulang terhadap setiap algoritma untuk memperoleh data yang representatif. Pengujian dilakukan dalam kondisi lingkungan yang terkontrol guna meminimalkan noise, serta menghasilkan data mentah berupa konsumsi energi, waktu eksekusi, dan penggunaan sumber daya.

4. Analisis dan Evaluasi

Data hasil pengujian dianalisis menggunakan metode statistika seperti rata-rata (mean), median, dan standar deviasi. Selanjutnya dilakukan perbandingan antar algoritma serta perhitungan Green Cryptography Index untuk menentukan algoritma yang paling efisien dan stabil dalam konteks perangkat IoT berdaya rendah.

5. Laporan Akhir

Tahap akhir berupa penyusunan laporan komprehensif yang mencakup metodologi, hasil pengujian, analisis, serta kesimpulan. Laporan juga dilengkapi dengan rekomendasi algoritma yang paling optimal untuk digunakan pada perangkat IoT berdasarkan hasil evaluasi.

Adapun tujuan dari proyek ini adalah:

- Mengidentifikasi dan membandingkan efisiensi energi beberapa algoritma kriptografi modern pada perangkat IoT berdaya rendah.
- Merancang dan mengimplementasikan Green Cryptography Index sebagai metode evaluasi yang objektif dan terukur.
- Menganalisis performa algoritma berdasarkan parameter konsumsi energi, waktu eksekusi, dan penggunaan sumber daya.
- Memberikan rekomendasi algoritma kriptografi yang paling efisien dan sesuai untuk implementasi pada sistem IoT.

3. Konstruksi Produk

Konstruksi Produk dalam proyek PBL **“Perancangan dan Evaluasi Green Cryptography Index untuk Menilai Efisiensi Energi Algoritma Kriptografi pada Perangkat IoT Berdaya Rendah”** berfokus pada pengujian performa dan konsumsi energi dari berbagai algoritma kriptografi pada perangkat IoT berdaya rendah. Produk akhir yang dihasilkan adalah sebuah Laporan Hasil Pengujian Komprehensif yang membandingkan efisiensi algoritma standar dengan algoritma kriptografi ringan (*Lightweight Cryptography*).

Pengujian akan dilakukan dengan mengimplementasikan algoritma berikut pada perangkat *Raspberry Pi*:

- AES (*Advanced Encryption Standard*): Digunakan sebagai *baseline* atau standar pembandingan untuk kriptografi simetris konvensional.
- SPECK: Mewakili keluarga lightweight block cipher yang dirancang untuk efisiensi tinggi pada perangkat dengan sumber daya terbatas, terutama dalam implementasi perangkat lunak.
- PRESENT: Mewakili algoritma lightweight block cipher klasik-modern.
- ASCON: Mewakili algoritma Authenticated Encryption with Associated Data (AEAD) yang menjadi standar NIST untuk perangkat IoT berdaya sangat rendah.
- ECC: Mewakili algoritma kriptografi asimetris yang menawarkan keamanan tinggi dengan ukuran kunci yang lebih kecil dan efisiensi yang lebih baik dibandingkan RSA.

Laporan hasil dari proyek pengujian sebagai luaran utama mencakup komponen-komponen sebagai berikut:

1. Ringkasan Eksekutif

Bagian ini menyajikan gambaran umum mengenai algoritma kriptografi yang diuji, hasil penilaian indeks efisiensi secara kolektif, dan rekomendasi algoritma terbaik untuk perangkat berdaya rendah.

2. Metodologi Pengukuran
Menjelaskan prosedur pengujian menggunakan perangkat keras (seperti *Raspberry Pi*) untuk mengukur penggunaan CPU, memori, dan durasi eksekusi algoritma yang berkorelasi dengan konsumsi energi.
3. Analisis Green Cryptography Index
Menyajikan data hasil perbandingan antar algoritma menggunakan perangkat *Raspberry Pi* untuk melihat dampak algoritma terhadap daya tahan baterai perangkat IoT.
4. Bukti Konsep (Proof of Concept)
Menjelaskan langkah-langkah teknis untuk mengeksplorasi kerentanan yang ditemukan, sehingga dampaknya dapat dipahami dengan jelas oleh klien dan pemangku kepentingan.
5. Saran Mitigasi
Memberikan rekomendasi praktis dan terperinci untuk mengatasi celah keamanan yang terdeteksi, guna meningkatkan keamanan aplikasi.
6. Lampiran
Berisi dokumentasi pendukung tambahan yang relevan untuk melengkapi hasil pengujian.

4. Kebutuhan Peralatan/Perangkat dan Bahan/Komponen

Fase/Proses	Peralatan/Perangkat (SW/HW)			Bahan/Komponen		
	Nama	Jumlah	Catatan	Nama	Jumlah	Catatan
Rancangan dan Desain	Word, Zoom, Whatsapp, Google Docs/Laptop, PC, Smartphone	6 pcs	Pembuatan file RPP, melakukan studi literatur.	-	-	-
Implementasi	Laptop, PC	5 pcs	Mengimplementasikan algoritma.	-	-	-
Pengujian/Testing	Firefox, Word/Laptop, PC	5 pcs	Melakukan pengujian berulang.	-	-	-
Evaluasi	raspberry pi	1 pcs	Melakukan evaluasi	-	-	-
Laporan Akhir	raspberry pi, laporan hasil uji	1 pcs	Pembuatan laporan akhir proyek dan file presentasi.	-	-	-

5. Tantangan dan Isu

No	Proses/Fase/ Peralatan/Bahan	Tantangan/Isu	Level Risiko*	Rencana Tindakan	Catatan
1.	Rancangan dan Desain	Pemahaman konteks tentang IoT yang masih kurang, serta keterbatasan referensi yang relevan terkait green cryptography pada perangkat IoT berdaya rendah.	M	Melakukan studi literatur dari jurnal dan publikasi terbaru, menetapkan parameter evaluasi yang jelas, serta mengadakan diskusi rutin untuk menyusun metodologi yang disepakati bersama.	-
2.	Implementasi	Kesulitan dalam mengintegrasikan algoritma kriptografi ke dalam perangkat atau lingkungan IoT dimana berpotensi adanya bug atau error dalam proses coding. Perbedaan lingkungan pengembangan antar anggota juga dapat menyebabkan inkonsistensi hasil.	H	Menggunakan lingkungan pengembangan yang sama, melakukan pengujian unit secara bertahap, serta memanfaatkan dokumentasi resmi untuk meminimalkan kesalahan teknis	-
3.	Pengujian/Testing	Menjaga konsistensi kondisi pengujian agar data yang diperoleh tidak terpengaruh oleh faktor eksternal (noise), serta kebutuhan untuk melakukan pengujian berulang yang memakan waktu.	M	Menetapkan prosedur pengujian yang terstandar, memastikan kondisi perangkat stabil, dan memastikan semuanya terdokumentasi dengan baik.	-
4.	Evaluasi	Kesulitan dalam mengolah dan menganalisis data secara akurat, serta menentukan metode perhitungan indeks	M	Menggunakan metode analisis statistika yang sesuai (seperti perhitungan rata-rata,	-

No	Proses/Fase/ Peralatan/Bahan	Tantangan/Isu	Level Risiko*	Rencana Tindakan	Catatan
		yang objektif dan tidak bias. Selain itu, interpretasi hasil yang kurang tepat dapat menyebabkan kesimpulan yang tidak valid.		median, dan standar deviasi), melakukan validasi hasil analisis, serta merumuskan metode perhitungan indeks yang jelas.	
5.	Laporan Akhir	Inkonsistensi format penulisan antar bagian, keterlambatan pengumpulan kontribusi dari anggota tim, serta kemungkinan revisi.	L	Menyusun template penulisan yang seragam sejak awal, menetapkan pembagian tugas yang jelas, melakukan pengecekan laporan secara berkala, serta menyiapkan waktu khusus untuk evaluasi laporan agar dapat selesai secara optimal.	-

*H: High; M: Medium; L: Low

6. Estimasi Waktu Pekerjaan

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
Rancangan dan Desain	Melakukan perancangan draf RPP dan studi literatur tentang Green Cryptography dan karakteristik algoritma seperti AES, SPECK, PRESENT, ASCON, dan ECC. Kemudian ditentukan parameter pengujian (energi, waktu, CPU), metode pengukuran, serta rumusan Green Cryptography Index.	3 minggu (minggu 2-4)	Menentukan algoritma serta parameter pengujian yang disepakati bersama.
Implementasi	Mengimplementasikan algoritma yang ditentukan pada perangkat IoT yang telah disepakati. Tahap ini mencakup coding, integrasi dengan sistem	4 minggu (minggu 5-8)	Gunakan format input dan skenario uji yang sama untuk semua algoritma

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Estimasi Waktu	Catatan
	pengukuran (misalnya pengukuran waktu dan energi), serta debugging awal untuk memastikan algoritma berjalan dengan benar.		agar tidak terjadi bias hasil.
Pengujian/Testing	Melakukan pengujian secara berulang terhadap setiap algoritma untuk mendapatkan data yang konsisten. Data yang dikumpulkan meliputi konsumsi energi, waktu eksekusi, dan penggunaan CPU/memori. Semua hasil dicatat dalam bentuk dataset mentah untuk dianalisis lebih lanjut.	2 minggu (minggu 9-10)	Konsistensi kondisi pengujian sangat penting (misalnya kondisi perangkat, beban sistem) agar data tidak “noise”/terganggu.
Evaluasi	Data hasil pengujian dianalisis menggunakan pendekatan statistika, seperti menghitung rata-rata, median, dan standar deviasi. Lalu dilakukan perbandingan antar algoritma dan perhitungan Green Cryptography Index untuk menentukan algoritma yang paling efisien dan stabil.	2 minggu (minggu 11-12)	Fokus pada kestabilan (variasi data) agar hasil lebih akurat.
Laporan Akhir	Tahap akhir berupa penyusunan laporan yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil pengujian, analisis, serta kesimpulan.	2 minggu (minggu 13-14)	Menyusun laporan menjadi utuh untuk disajikan sebagai bagian akhir proyek.

7. Biaya Proyek (Biaya Bahan dan Peralatan)

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Rancangan dan Desain	Melakukan perancangan draf RPP dan studi literatur tentang Green Cryptography dan karakteristik algoritma seperti AES, SPECK, PRESENT, ASCON, dan ECC. Kemudian ditentukan parameter pengujian (energi, waktu, CPU), metode pengukuran, serta rumusan Green Cryptography Index.	Rp 0.00	-
Implementasi	Mengimplementasikan algoritma yang ditentukan pada perangkat IoT yang telah disepakati. Tahap ini mencakup coding, integrasi dengan sistem pengukuran (misalnya pengukuran waktu dan energi), serta debugging awal untuk memastikan algoritma berjalan dengan benar.	Rp 0.00	-

Fase/Proses	Uraian Pekerjaan	Perkiraan Biaya	Catatan
Pengujian/Testing	Melakukan pengujian secara berulang terhadap setiap algoritma untuk mendapatkan data yang konsisten. Data yang dikumpulkan meliputi konsumsi energi, waktu eksekusi, dan penggunaan CPU/memori. Semua hasil dicatat dalam bentuk dataset mentah untuk dianalisis lebih lanjut.	Rp 0.00	-
Evaluasi	Data hasil pengujian dianalisis menggunakan pendekatan statistika, seperti menghitung rata-rata, median, dan standar deviasi. Lalu dilakukan perbandingan antar algoritma dan perhitungan Green Cryptography Index untuk menentukan algoritma yang paling efisien dan stabil.	Rp 0.00	-
Laporan Akhir	Tahap akhir berupa penyusunan laporan yang mencakup latar belakang, metodologi, hasil pengujian, analisis, serta kesimpulan.	Rp 0.00	-
Total		Rp 0.00	-

8. Tim proyek (Dosen, Laboran dan/atau Mahasiswa)

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
1.	Festy Winda Sari, S.Tr.Kom., M.Sc	122288	Dosen Rekayasa Keamanan Siber (Manajer Proyek)
2.	Hamdani Arif, S.Pd., M.Sc	117175	Dosen Rekayasa Keamanan Siber
3.	Antoni Haikal, S.S.T., M.T	122276	Dosen Rekayasa Keamanan Siber
4.	Andy Triwinarko S.T, M.T., Ph.D	105038	Dosen Rekayasa Keamanan Siber
5.	M. Naufal Airlangga Diputra, S.Pd., M.P.H	122281	Dosen Rekayasa Keamanan Siber
6.	Nelmiawati, B.CS., M.Comp.Sc	115148	Dosen Rekayasa Keamanan Siber
7.	Siskha Handayani, M.Si	121246	Dosen Rekayasa Keamanan Siber
8.	Hajrul Khaira, S.Tr.Kom	220315	Laboran Rekayasa Keamanan Siber
9.	Fadiyah Nanda Maulana	4332301007	Mahasiswa Rekayasa Keamanan Siber
10.	Reva Zuranti	4332301003	Mahasiswa Rekayasa Keamanan Siber
11.	Nafis Azamsyah	4332301020	Mahasiswa

No	Nama	NIK/NIM	Program Studi
			Rekayasa Keamanan Siber
12.	Muhammad Brahma Panca Buana	4332301022	Mahasiswa Rekayasa Keamanan Siber
13.	Muhammad Syauqi Akbar	4332301028	Mahasiswa Rekayasa Keamanan Siber

9. Ruang Kerja (Workspace)/Laboratorium/Workshop

- 1) Gedung T.A Lantai 11
- 2) Gedung T.A Lantai 10
- 3) Gedung Technopreneur Politeknik Negeri Batam

10. Mata Kuliah, Capaian Pembelajaran dan Capaian Pembelajaran Mata Kuliah yang terlibat

No.	Nama Mata Kuliah	Capaian Pembelajaran	Capaian Pembelajaran Mata Kuliah
1.	RKS535 – Probabilitas dan Statistika	Mahasiswa mampu memahami konsep yang melatarbelakangi probabilitas dan statistika, mengenali masalah dalam bidang teknologi informasi yang dapat diselesaikan dengan konsep probabilitas dan statistika, serta dapat melakukan analisis dan memilih metode dalam menyelesaikan permasalahan yang ada dengan benar.	1. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep ruang sampel. 2. Mahasiswa mampu mengidentifikasi konsep kejadian, peluang kejadian, serta beberapa hukum peluang. 3. Mahasiswa mampu menggunakan peluang bersyarat dan aturan Bayes. 4. Mahasiswa mampu memperkirakan konsep peubah acak serta membandingkan antara peubah acak diskrit dan kontinu. 5. Mahasiswa mampu membandingkan antara distribusi peluang diskrit dan kontinu. 6. Mahasiswa mampu mengidentifikasi teori penaksiran dan pengujian hipotesis beserta penerapannya.
2.	RKS536 – Kesehatan dan Keselamatan Kerja	Mahasiswa mampu mengidentifikasi peraturan perundangan K3 yang berlaku serta menerapkan prinsip dasar K3 yang meliputi prosedur, situasi darurat, risiko bahaya, tindakan pencegahan, perlindungan diri dan lingkungan, peraturan	1. Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip dasar K3, meliputi prosedur, situasi darurat, risiko bahaya, tindakan pencegahan/penanggulangan, serta pemeriksaan tenaga kerja dan pelayanan Kesehatan. 2. Mahasiswa mampu memahami peraturan perundangan K3 di Indonesia.

		perundangan K3 dan sistem manajemen K3 dalam lingkungan kerja untuk menjaga keselamatan diri sendiri, lingkungan sekitar serta aset tempat bekerja.	3. Mahasiswa mampu mengidentifikasi Alat Pelindung Diri (APD). 4. Mahasiswa mampu menerapkan K3 dalam bidang keamanan siber. 5. Mahasiswa mampu mendeteksi temuan positif dan negative mengenai K3 di lingkungan kerja.
3.	RKS631 – Kapita Selekt	Setelah mengikuti mata kuliah ini mahasiswa mampu mengadaptasi perkembangan teknologi keamanan siber dan penerapannya dalam sistem.	1. Mahasiswa mampu membandingkan berbagai teknologi baru dalam bidang keamanan siber. 2. Mahasiswa mampu menggunakan dan memanfaatkan teknologi keamanan tersebut sebagai solusi permasalahan keamanan siber dalam organisasi. 3. Mahasiswa mampu melakukan eksplorasi teknologi kekinian dan mengikuti perkembangannya.
4.	RKS635 – Proyek Keamanan Siber	Mahasiswa mampu mengidentifikasi persoalan-persoalan dalam bidang keamanan siber dan memberikan solusi dalam bentuk prototipe program/produk/dokumentasi atau laporan riset.	1. Mahasiswa mampu menerapkan proses rekayasa terhadap persoalan di bidang keamanan siber. 2. Mahasiswa mampu bekerja sama dengan tim. 3. Mahasiswa mampu menghasilkan prototipe program/produk/dokumentasi atau laporan. 4. Mahasiswa mampu mendokumentasikan seluruh kegiatan dan hasil proyek dalam bentuk laporan riset.
5.	RKS642 – Keamanan Sistem Siber-Fisik	Mahasiswa mampu menerapkan dasar-dasar keamanan pada sistem siber-fisik, termasuk prinsip-prinsip desain dan metodologi untuk mendeteksi dan memitigasi ancaman siber-fisikal.	1. Mahasiswa mampu memahami arsitektur siber-fisikal kontemporer. 2. Mahasiswa mampu membandingkan dan membedakan jenis-jenis keamanan pada sistem siber-fisik yang ada di lapangan seperti smart grid, smart vehicle, ataupun sistem smartcard. 3. Mahasiswa mampu mengembangkan program berbasis perangkat keras.

			4. Mahasiswa mampu mengimplementasikan IoT for Home dengan integrasi perangkat keras dan layanan server. 5. Mahasiswa mampu menerapkan penggunaan protokol komunikasi yang aman pada KSSF. 6. Mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar kriptografi yang digunakan untuk memastikan keamanan sistem siber- fisik. 7. Mahasiswa mampu melakukan identifikasi sumber-sumber kerentanan dalam sistem siber-fisik secara sistematis melalui pemahaman terhadap elemen permukaan serangan (attack surface) dan melakukan mitigasi. 8. Mahasiswa mampu menentukan bagaimana keamanan dapat dimasukkan pada abstraksi yang berbeda dan pada komponen yang berbeda dalam sistem siber-fisik. 9. Mahasiswa mampu memahami konsep efisiensi performance overhead pada keamanan sistem siber-fisik. 10. Mahasiswa memahami penggunaan real-time control dan penggunaan aplikasi siber fisikal dalam dunia. 11. Mahasiswa mampu merencanakan dan mengimplementasikan desain keamanan siber-fisikal pada IoT for Home.
--	--	--	--

11. Komunikasi antara Manajer Proyek dan Klien

Fase/Proses	Pertanyaan/Komentar	Jawaban	Catatan
Rancangan dan Desain	Bagaimana deskripsi proyek secara singkat?	Proyek berfokus pada pengimplementasian algoritma modern (seperti Advanced Encryption Standard (AES) SPECK, dll.) ke perangkat IoT berdaya rendah (Raspberry Pi) dengan tujuan untuk menghitung tingkat efisiensi algoritma tsb.	-
	Apa output yang dihasilkan dari proyek ini?	Target output berupa Research Paper	-
Implementasi	-	-	-
Pengujian/Testing	-	-	-
Evaluasi	-	-	-
Laporan	-	-	-

12. Monitoring dan Evaluasi

[Jelaskan bagaimana melakukan monitoring dan evaluasi selama dan di akhir proyek yang disepakati dengan klien. Formulasikan dengan jelas indikator-indikator ketercapaian untuk objektif yang telah ditetapkan]

13. Riwayat Perubahan Proyek yang akan ditangani

No. Revisi/tanggal	Deskripsi Perubahan	Originator
...	...	...



No.FO.8.6.1-V0 Format Rencana Pelaksanaan Proyek (RPP)

08 Februari 2021

Tanda Tangan Persetujuan

Batam, 06/04/2026



Festy Winda Sari, S.Tr.Kom., M.Sc

Klien

P3M

SHILAU

Manajer Proyek



Ahmad Hamim Thohari, S.S.T., M.T.

KAJUR Informatika



Maidel Fani, S.Pd., M. Kom.

KPS Rekayasa Keamanan Siber